2026 永續智慧創新黑客松競賽　提案計畫書

6670 座位看得見：
從即時資訊到需求反應的三階段路線

命題：智慧營運決策——打造兼具效率、便利與永續的公共運輸服務（南投客運）

團隊名稱：_____

AI 使用聲明：本計畫書的資料分析與文字撰寫使用 Claude（Anthropic）與 GPT（OpenAI）作為輔助工具，用於程式撰寫、回測、重算核對與文稿整理。歷史票證統計與回測由團隊以南投客運提供的 2024、2025 年 6670 刷卡資料重算並核對；車型席位引自命題頁，外部案例、成本與情境為引用或假設，文中已逐項標明。

摘要

問題。中途站的乘客不知道下一班車還有沒有座位，營運人員也看不到哪些站、哪些時段車滿過站。刷卡資料只記得上了車的人，缺口因此看不見。

構想：三階段路線。（短期，約 0–2 年，含現場量測與影子運行）用即時刷卡資料顯示「這班車現在還有沒有座位」，並預測車到後面各中途站時是否座位不多，先用在站務、客服與乘客資訊。（中期，約 1–5 年，各項依賴不同閘門）依累積的熱點與現場計數，做需求反應式調整（週到季為單位，不是分鐘級）：熱點時段的班次與車型調整、保留座、預約或條件式機動加班，以及替代路線與下一班資訊。（長期，約 5 年以上）把前兩階段的資料與流程接上更完整的公共運輸基礎建設：車輛即時定位、整合票證與預約、跨運具資料與其他路線複製。各項措施依賴不同的資料閘門（見表 4、表 5），沒通過就停在資訊服務。

用 2024–2025 年 1,800,910 筆刷卡紀錄（清理後 1,786,330 筆）已經做出的事。（1）熱點很集中：依訓練期排序的前 10 個「子路線×方向×小時×日類」窗口（約占 303 個窗口的 3%）涵蓋留出期 32% 的「座位不多」到站（隨機 3.3%）；最先要看的是 6670A 往臺中 16–17 時。（2）預測在離線回測中可行：前一站離站時預測其後 3 個中途站是否座位不多，逐站精確率 64–81%（下一站約 80–87%）；查表與模型的涵蓋差距小（精確率差約 7 個百分點），所以本案不追求模型，預設用查表調度卡。（3）固定新增專車缺乏資料支持：熱點窗口每個每天只有 0.1–0.4 次座位不多，每加開一班預期緩解不到 1 人次（41 席；37 席最高約 1.8 人次），碳平衡另需約 24–32 名自用車轉乘者。這項結論只針對固定專車，不影響現行 6670D、6670H 的排定與機動加班。

限制。刷卡只記錄上了車的人，被留下的人看不見，所有緩解量都是情境；回測是回顧性的，上線前需影子運行驗證；車碼與車型對照尚未取得，故同時用 41 與 37 席兩種情境。本計畫尊重現行調度專業，不判定超載或過站，加班與否始終由調度人員決定。已完成離線儀表板與歷史回放。

1　需求洞察

1.1　資料與車型

資料為南投客運提供的 2024、2025 年 6670 電子票證紀錄（上、下車皆刷，時間到秒，無卡號）。以同車同日的上下車紀錄重建每次到站前的車上人數，共 193,715 次有人上車的到站；分析聚焦 12 站（10 個中途站加班次起點向山行政中心與低樣本的水社；90,068 次到站），分母為「上車前車上已有乘客」的到站（扣除班次起點等零人數後 71,335 次）。依命題頁，一般大型客車約 41 席、通用無障礙約 37 席，站位各約 8–9 位。車碼與車型對照尚未取得，所以

同時以 41 與 37 席兩種情境計算，以「上車前載客 ≥ 席數−5」為「座位不多」代理（41 席即 ≥36 人）。

1.2　發現：座位不多集中在少數站、子路線與時段

絕對規模：留出期 184 日，12 站「座位不多」到站 41 席共 620 次（約每日 3.4 次），37 席 1,634 次（約每日 8.9 次）；所以問題是「小而集中」，不是全線普遍（年化約 1,230 次與 3,240 次）。以下 12 站合計、2024–2025 全期的休息日座位不多比例 41 席約 5.8%、37 席約 13.0%（上班日 3.6%、8.8%）。41 席下以暨南大學校內、桃米坑最高（各約 10%），休息日 16–17 時最高（約 11–12%）。

站（休息日）	到站數	分母（已載客）	推估座位不多（41 席）	推估座位已滿（41 席）	推估座位不多（37 席）
暨南大學校內	1,716	1,686	10.4%	2.1%	21.4%
桃米坑	869	868	10.3%	3.5%	18.7%
暨南大學	560	533	8.6%	3.6%	15.6%
九族文化村	1,083	1,061	8.0%	1.2%	18.9%
牛耳石雕公園	356	347	7.8%	0.9%	16.4%
崎下	4,721	4,688	7.0%	1.4%	16.0%
大雁	1,050	1,039	5.7%	1.9%	11.5%
埔里站	11,553	5,969	4.2%	0.5%	10.2%
魚池	4,923	4,790	3.9%	0.8%	9.5%
日月老茶廠	992	969	3.2%	0.6%	7.9%

表 1　各站休息日比例（2024–2025 全期；座位不多＝上車前載客 ≥ 席數−5；推估座位已滿＝重建載客已達席數，此時上車者可能需站立，實際情形待核對；不列班次起點向山行政中心與已載客分母僅 105 次的水社）。

熱點集中：把窗口依訓練期座位不多次數排序，前 10／20／30 個窗口在留出期（2025-07～12）涵蓋 32%（95% 區間 27–37%）／51%／65% 的座位不多到站，隨機只有 3.3%／6.6%／9.9%；同一訓練期以上車人次排序，前 10 個窗口只涵蓋 15%（以到站數排序 19%、以座位不多「比率」排序只有 9.5%，比率高的窗口多半樣本很小），所以集中不只是因為流量大，但也只是優先檢視的線索，不是排班依據。訓練期與留出期的前 10 窗口重疊 7／10。

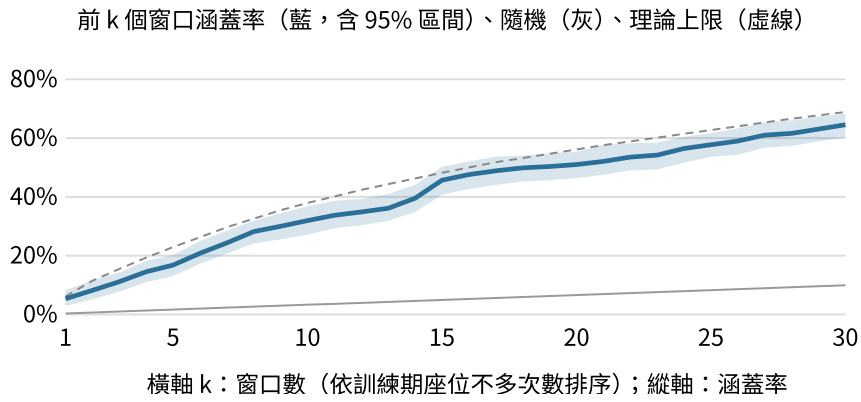


圖 1　前 k 個窗口對留出期座位不多到站的涵蓋率（41 席；窗口共 303 個；藍＝涵蓋率含 95% 區間，灰＝隨機，虛線＝理論上限）。

1.3　刷卡資料的盲區與誰承擔風險

刷卡只含成功上車者；因客滿放棄或改搭下一班的人、現金、漏刷與無人上車的經站都不在資料內。因此比例只是選擇觀察時段的線索，不是「留下多少人」，必須現場計數。重建人數偶超過官方座位加站位（>50 人者 27 次，占 193,715 次到站的 0.014%），原因待查（為重建誤差或資料品質問題的可能性，待與車機計數核對；本案不作超載判定）。敬老票占旅次 19.5%，愛心、博愛與陪伴票約 5.3 萬筆；無障礙車只有 37 席，同樣載客更容易接近坐滿（比例約為 41 席的 2.2–2.4 倍）。這些是暴露，不是拒載；電話與櫃台等人工管道是每一階段的必要條件。

2　創意計畫構想：三階段路線

名詞：「座位不多」＝上車前載客 ≥ 席數−5 的推估；R＝只看載客門檻的規則；查表＝依（子路線、上游站、下游站、載客區間）的歷史比率；G0–G3＝四道資料閘門（2.4）；「提示命中率」＝精確率（提示後確實座位不多的比例）。



G0 量測 → G1 影子運行　　G2 保留座；G3 暫不執行　　願景，不是承諾

	短期（約 0–2 年） 看見現在、預知到站	中期（約 1–5 年） 需求反應式服務	長期（約 5 年以上） 完整基礎建設
做什麼	即時顯示車上座位狀態；預測車到後面各站時是否座位不多	熱點班次與車型調整、保留座、預約或條件式機動加班、替代路線與下一班資訊	車輛即時定位、整合票證與預約、跨運具資料、複製到其他路線
誰用	站務、客服、中途站乘客（通過 G1 後）、調度	調度與排班、南投客運管理層、主管機關	業者、地方政府、其他運具與路線

決策時間尺度	分鐘（資訊與人工管道）	日、週、季（排班與車輛）	年（投資與制度）
依據	即時刷卡＋歷史回測（已完成）	熱點資料、現場計數（G0）、保留座試辦（G2）	前兩階段累積的資料與驗證
閘門	G0 量測、G1 影子運行	G2 保留座、G3 條件式加班	願景，不是承諾

表 2　三階段總覽。時間尺度是這份路線的關鍵：預測的提前量只有幾分鐘，所以只支撐資訊與人工管道；調整班次靠熱點與現場計數，以日到週為單位。

2.1　短期（約 0–2 年）：看見現在、預知到站

時程（T0＝業者同意並完成車型班次核對之日；規劃假設）：G0 現場量測約 20 週，通關後 G1 影子運行與確認期約 15 個月；乘客端顯示須通過 G1 後才開始，所以最早約在 T0 後兩年。T0 前可先做的是離線儀表板與歷史回放（已完成）。

（a）現在還有座位嗎？刷卡機即時上傳上、下車刷卡，系統由「已上車、尚未下車的旅次數」推估車上人數，顯示「有座位／座位不多（上車前載客 ≥ 席數−5）／推估座位已滿」；資料逾 3 分鐘（設計假設）顯示「資料不足」並提示電話。車型未知時一律採較保守的 37 席門檻。這是推估，不是看見實際空位；現金與漏刷看不到，所以不顯示確切人數。

（b）車到站時還有座位嗎？（離線回測具潛力，時效、方向與顯示品質須影子驗證。）一站客滿，下一站不一定也客滿，因為沿途有人下車、有人上車；這正是預測有用的地方。前一站離站時預測其後前 3 個中途站是否座位不多（留出期 2025-07～12，106,357 筆站×班次樣本）：

方法（41 席座位不多，盛行率 6.2%）	精確率／召回	說明
規則 R：上游離站載客 ≥ 36	63.5%／69.9%	最簡單，不需訓練
查表（子路線、上游站、下游站、載客區間）	74.4%／74.9%	預設，列印成調度卡
梯度提升模型	81.2%／76.0%	可選加強，需即時推論

表 3　逐站預警回測（回顧版：離站時刻與方向以事後資訊重建；留出期）。下一站的精確率：R 82%、查表 80%、模型 87%。

我們刻意不把重點放在模型：在留出期把三種方法的門檻事後調整到每日約 3 次提示（回顧性比較，不做每日截斷，不是事前凍結的上線績效）時，涵蓋有目標班次的比例都約 24–26%，差別在每週錯誤提示次數（R 約 1 次、查表約 0.2 次），所以預設用可印出的查表調度卡，由調度人員判讀（因果版卡 24

列，附檔 lookup_card_N5.csv）。班次提示精確率 95–99% 的定義是「其後 3 站任一站達門檻」，與逐站精確率（表 3）分母不同、不可互換，主要反映載客會持續；只用當時已觀察到的刷卡做因果回放，精確率仍相近，但有 54% 的離站候選因方向未知而棄權（是候選而不是班次；有目標班次中約 21% 的所有候選都棄權），把第一筆上車誤當離站時，提示精確率降到 R 62%、查表 75%、模型 81%，所以離站時刻必須由 G1 以車機真實資料驗證。現況棄權 54%，距停止線（60%）只有約 6 個百分點，若 G1 實測棄權 >60% 即不上線，須以班表或 GPS 補足方向。

提前量很短，所以只用於資訊。以假設速度估（直線與道路距離、0.5–1.0 km ／分的範圍，未扣處理時間），提示到目標站的中位數約 3–8 分鐘（刷卡時間差顯示埔里站→崎下旅次約 9 分、高鐵臺中站→牛耳石雕公園約 44 分），須車機實測。以距離÷速度估算（回顧台帳，因果版正確提示 577 筆；扣 60 秒靜默、0.7 km／分），處理 3 分鐘仍有剩餘的提示約 55%；2.4 km 的短站間（埔里站→崎下）估算上幾乎沒有剩餘（刷卡旅次時間約 9 分，兩種估計不同，皆須車機實測）。這不足以臨時派車，也未必來得及通知短站間的站務，所以只用於（回測估計，現場須驗證）：回覆乘客「這班座位不多、下一班幾點」、更新站牌與手機的座位狀態、在調度卡標記。因果版 585 次提示中 31% 起於高鐵臺中站（→牛耳石雕公園，道路估約 49 km），這類長站對可能較有餘裕提供後續班次資訊，須現場驗證。

已完成：離線儀表板與一日回放（示例日，不代表整體）。2025-07-12 休息日以因果查表回放，全日 3 次提示、3 次命中、0 次錯誤；其中 16:39 的 6670A 往臺中九族文化村載客重建值為 53，明顯偏高（>50，原因待查，不作超載判定；回放尚未實作異常處置），應顯示「資料不足」並交人工核對，不計入操作統計，排除後為 2 次提示、2 次命中；此規則尚未實作於儀表板；離線重算時，篩選條件為「上游或任一候選下游站的實際載客 >50」，全部 585 次因果提示中有 6 次，排除後精確率仍 98.6%（571／579）。處置示例：08:08 6670D 往臺中自埔里站離站，載客 39，命中因果版調度卡一列（6670D 埔里站→崎下、載客 39–41、達門檻比率 0.991、訓練期樣本 511；列入卡即達門檻、卡上沒有的組合不提示），預測崎下通過時仍座位不多（實際載客 38；埔里站→崎下旅次時間中位約 9 分，非此班實測）→ 儀表板給調度員班次、方向、離站站、載客、命中的卡列與資料新鮮度 → 調度員電話或訊息通知崎下站務與客服「這班座位不多，下一班預計幾點」→ 無站務時由客服電話答覆。系統不派車、不考核司機、不指稱超載。每日總量預測（提前 7 天，WAPE 10.8%）不顯著優於近四週同星期均值 11.7%，不作決策依據。

子路線	上游站→下游站	上游載客	達門檻比率	訓練期樣本
6670D	埔里站→崎下	39–41／42–44	0.991／0.975	511／174
6670B	高鐵臺中站→牛耳石雕公園	39–41／42–44	0.968／0.959	169／106

6670F	日月潭→日月老茶廠	36–38／39–41	0.963／0.955	200／141

表 2a　調度卡節錄（因果版，共 24 列，附檔 lookup_card_N5.csv）。比率 ≥0.944 才列入；列入卡即提示。

2.2　中期（約 1–5 年）：需求反應式服務

「需求反應式」在此指依量測到的需求（熱點、現場計數、預約）以週到季為單位調整，不是即時回應；措施 1、2 只需 G0（約 T0 後 5 個月）即可開始評估，措施 3 需 G1 通過，措施 4、5 需 G0 證實需求。每一項都先問「資料支持嗎」：

措施	依據與目前證據	驗證與停止
1 熱點班次與時刻調整：把檢視與觀察集中在熱點窗口，再決定是否調整班次（依賴 G0）	前 10 窗口涵蓋 32%；最熱為 6670A 往臺中 16–17 時。相鄰班次檢驗（留出期 41 席）：前一班達門檻後，下一班達門檻 13.9%（30／216，日重抽區間 8.6–18.9%），同窗口基準 10.8%，差異不明確（訓練期 17.8% 對 14.8%），所以排班依熱點窗口，不依「前一班滿」。	G0 現場計數確認有人被留下，才建議調整
2 車型指派（不增加車公里）：37 席無障礙車避開前 10 窗口（依賴車型對照與 G0）	若 37 席車占 25%，留出期「座位不多」到站預期由 874 減至 832 次（−4.8%，約 0.2 次／日；是到站事件的情境減少，不是碳排或乘客人數）	須車型對照；約束：不得降低無障礙服務，每個熱點窗口仍保留 37 席班次（下限與業者共訂）
3 保留座（G2，G1 通過後才試辦）：熱點班次每班最多保留 5 席給中途站上車者，長者與無障礙優先	目前無資料可估效益；上游可能被排擠	至少 4 週，與同期未導入站配對；上游事件率較同期對照增加 ≥5 個百分點且相對增 ≥50%：每週只減配，第 4、8 週中期與第 12 週最終才判定暫停或續行（兩條件並用以避免小基數誤判）
4 預約或條件式機動加班（G3，暫不執行，待 G0 證實需求）：由預約與累積需求觸發審查，不由分鐘級提示觸發派車	固定專車不支持：熱點窗口每個每天 0.1–0.4 次座位不多，每班預期緩解 <1 人次（41 席；37 席最高約 1.8；假設吸收其中 50%）；碳平衡需 24–32 名自用車轉乘者（80 車公里假設）	預約只能讓部分需求提前可見，補不了放棄與未預約者；須業者與公路局確認許可、車司、經費；宣稱減碳須 G0 估到被留下人次

5 替代路線與接駁、下一班資訊（待研究）	尚無分析支持，列為方向；刷卡資料看不到「若無此班如何前往」	G0 以簡短訪談估替代運具，再設計接駁或改搭資訊；未證實前只做資訊

表 4　中期措施。碳：公車 0.90–1.23 kg CO_2e／車公里（假設的油耗與柴油係數算例）、自用車 0.104 kg／人公里（運研所，原文未核）；每位轉乘者避免 30 公里（假設；已搭乘者 OD 直線距離平均 36 公里，僅供參考）；加班長度 80 車公里為假設的部分路段（全線單程道路估約 103–120 km）。所有緩解量只計已上車者，不含被留下者。

優先窗口決策卡（留出期 2025-07～12，41 席）。下表是依訓練期排序最熱的四個窗口，單位是「座位不多」到站次數，不是被留下的人數：

窗口（往臺中）	訓練期／留出期次數	留出期日率（次／日）	誰在什麼時候被通知
6670A 17 時 上班日	162／33	0.26	調度與站務在該窗口前檢視卡片；窗口內由前一站離站提示通知下游站務／客服（無站務時由客服電話答覆下一班）；本卡不能推得未上車人數
6670A 16 時 上班日	75／18	0.14	
6670A 17 時 休息日	74／18	0.32	
6670A 16 時 休息日	71／21	0.37	

表 4a　優先窗口決策卡。日率已很低（最高約每日 0.37 次），所以現階段結論仍是「資訊先行、先量測」，不是多開班。試辦做法：G0 優先在這四個窗口觀察；8 站日後若可配對率 <90% 就補測，仍不足就停止。

誠實的結論：目前資料支持的是「把檢視與觀察集中在少數熱點、資訊先行」（熱點支持優先檢視，尚未證明重排班次的淨效益），不支持「多開固定專車」。加班只在 G0 證實有人被留下、預約確有需求、業者與主管機關同意之後才進行，並揭露可能增排。

2.3　長期（約 5 年以上）：更完整的大眾運輸基礎建設

長期是願景，不是承諾，沒有成本估算；觸發條件：G1 通過且車機即時上傳穩定後，才評估定位與預約整合。前兩階段的產出是它的零件：短期為取得離站時刻而上傳的車機刷卡與時間資料，不等於定位，但可銜接；日後若加上車輛定位，預測的提前量與方向才能以真實離站資料驗證。中期的預約若可行，可與票證整合，讓部分需求在上車前可見（未預約與放棄者仍看不到）。若各方同意，才可能與高鐵臺中站、臺鐵及其他客運交換班次與載客資料，讓「這班滿了、改搭什麼」成為資訊而不是猜測。可複製的是量測與閘門協定，不是效果；每條路線需要自己的刷卡資料、車型與現場驗證。

2.4　四道資料閘門與技術可行性

階段／閘門	做什麼	過關條件	不過
短期 G0 量測	取得車型與班次對照；站點雙人獨立記錄經站車次、候車與未上車（上限 16 站日），優先觀察前 10–30 個熱點窗口；同記刷卡覆蓋率與簡短訪談「若無此班如何前往」	至少 8 站日（約 40 班，最壞半寬 ±15.5 個百分點）、可配對率 ≥90%；半寬門檻與抽樣於開始前與南投客運共同訂定。檢定力有限：要達 ±5 個百分點，事件率 10% 約需 139 班（約 28 站日）、50% 約需 385 班（約 77 站日），都超過 16 站日上限，所以 G0 只能給量級與大效果；結果不確定時只提交描述報告，不宣稱問題不存在	補測或停止
短期 G1 影子運行	真實上游資料即時運行、不對乘客顯示；規則凍結後檢定，通過後以另一批獨立樣本確認	首次提示錯誤比例（之後 3 站皆未達門檻）：影子期最多兩次檢定（Bonferroni，各單側 97.5% Clopper–Pearson 上限 ≤5%）：200 個最多 3 錯，未過則累計 400 個最多 11 錯；確認期另收獨立 200 個，單次檢定、單側 95% 上限 ≤5%（最多 4 錯）；顯示「有座位」卻已無空位（以事後完整刷卡重建的載客 ≥ 席數為準）的比例 ≤5%（真值是事後刷卡重建，現金與漏刷看不到，不等於真實空位錯誤率）	繼續影子，或維持歷史比較
中期 G2 保留座	見表 4 措施 3	每週：上游事件率較同期對照增加 ≥5 個百分點且相對增 ≥50% 即減配（不終止）；第 4、8 週中期與第 12 週最終依同一準則判定暫停或續行；基線為零時改看事件數差 ≥3	退回
中期 G3 條件式加班	由 G0 證實的被留下人次、預約與累積需求提出加班審查，有兩條路徑：因服務或安全派車（由業者與主管機關決定、揭露增排）；宣稱減碳另須碳條件。即時提示只通知站務，不觸發派車	許可、車司、經費、安全確認；碳條件：自用車轉乘實到者 ≥24–32 人	改以資訊與車型

表 5　閘門。回測的首次提示錯誤率：查表 1.4%（逐日重抽 95% 區間 0.5–2.4%）、模型 0.9%、R 4.7%；真實錯誤率 1.4% 時，影子期與確認期合計的名目通過機率約 84%（≈ 影子期 98.9% × 確認期 84.9%；獨立抽樣上界，未含群聚，非保證）；表中錯誤率為因果回放（60 秒靜默，N=5），三法提示數不同（查表 585、模型 573、R 485），分母各異。離線偽影子檢定：規則（查表與門檻）凍結於 2025-06 以前，把留出期切成 7–9 月與 10–12 月兩半各自檢定，錯誤 4／259、4／326，單側 97.5% 上限 3.9%、3.1%，皆 ≤5%（未含群聚，未在現場運行）。

技術可行性：票證與車機（上傳上、下車刷卡與時間）→ 預警規則（查表）→ 儀表板、電話、站牌；資料逾 3 分鐘顯示資料不足。已完成端到端回測與離線儀表板；上線仍需車機即時上傳與車碼對應車型；班次邊界與離站時刻為事後重建，須由 G1 以真實離站資料驗證。

3　目標對象

中途站乘客（長者、學生、遊客）需要知道這班車還坐不坐得到、何時有下一班：短期提供座位資訊（G1 後）、電話與人工管道。站務、客服與調度人員需要知道何時何處需關注、如何回覆詢問：儀表板、調度卡與載客、碳門檻。司機需要低負擔，不作績效考核。南投客運管理層要在有限資源下提升效率與永續：各閘門都有停止條件（成本只估 G0、G1）；長期對象擴及主管機關、地方政府與其他運具。

4　市場調查分析

南投客運官網說明（索引所見，未核原頁）埔里往高鐵尖峰常客滿、中間站不易搭乘。

做法	已做什麼（待核）	本案的位置
溫哥華 TransLink；溫尼伯；英國 NCTX；日本 Sokko-bus；韓國 MiRi【引自公開網頁，未核原頁】	公布過度擁擠班次占比、司機按鍵記錄過站、預約（細節未核）	概念已有；本案指標是經站車次未上車事件率
Tan & Ramli (2024)；Ma 等 (2022)（題錄已確認，方法未核）	Tan & Ramli：智慧卡與班距推估未上車者，地面調查驗證	前車載客與後續班次上車的推估及「找出擁擠站時」的用途已被涵蓋，本案不主張為新

本案不主張首創，也不是演算法創新；新意在把短中長期寫成同一條有資料閘門的路線：（1）以刷卡推估即時座位並預知到站；（2）把熱點集中度、加班載客與碳平衡放進同一個決策門檻；（3）計畫事前凍結現場檢驗與停止條件；（4）計畫公開不利結果；其中（3）（4）目前只是計畫，尚未執行。參考資料：Tan & Ramli (2024), Transportation 51(4):1279–1298, DOI 10.1007/s11116-022-10359-9（全文已讀，方法細節未逐項核對）；Ma 等 (2022)【僅見題錄】；運研所 (2022) 碳排係數【原文未核】；命題頁與簡章。

5　目標設定與執行規劃

5.1　指標

階段	指標	驗收
短期	未上車事件率（主要，至少一人因客滿未上車的經站次數 ÷ 觀察經站次數）；「有座位」顯示與首次提示的錯誤率；每日提示量；刷卡覆蓋率	G0 以 95% 區間半寬驗收；錯誤率上限均 ≤5%（G1）；每日提示量不超過約定上限
中期	導入後的未上車事件率（與同期對照配對）；上游事件率（護欄）；加班載客與碳平衡	G2 配對對照；G3 許可與碳條件
長期	即時定位覆蓋、預約使用率、跨運具資料串接數	屆時與業者與主管機關共同訂定

5.2　時程與資源（假設，非報價）

T0＝業者同意並完成車型班次核對之日；G0（上限 16 站日）約 20 週，通關並授權後開始 G1（含確認期約 15 個月，以每月約 10 個休息日計；總約兩年含 G0 與緩衝）。每人日 2,000–4,000 元；階段 1（G0，16 站日×5 人日＝80 人日，含雙人觀察、客服與司機訪談）約 **16–32 萬元**；階段 2、3（G1 影子期與確認期）約 344–963 萬元，算式：1,208 人日（(101＋50) 個休息日×4 站×2 人日；每站日 2 人日為假設）×2,000–4,000 元＝242–483 萬，加設備、介接、雲端 102–480 萬；階段 1–3 合計約 360–995 萬元。**建議先請求階段 1**；階段 2、3 只在前一關通過後才請求。不含業者協調、G2／G3、保險、維護與行政。資金來源均尚未洽談，沒有任何承諾。中期與長期不編列預算：中期由 G0 結果決定要不要做，長期是願景。

5.3　預期社會影響與 ESG

S（社會）：中途站乘客（尤其長者與無障礙使用者）少一點「不知道有沒有座位」的不確定，並有電話與人工管道；影響要待 G0 與 G1 才能量測，目前回測量到的不是效益，命中率多半反映載客持續性。**E（環境）：**主要路徑是資訊與車型指派（不增加車公里；座位不多到站次數的情境減少 4.8%，不是碳排減少）；加班可能增排，須 G0 估到被留下人次與自用車轉乘者才宣稱減碳。**G（治理）：**公開資料限制與不利結果，不判定超載或過站，每一關有停止條件。**停止：**棄權率 >60% 或刷卡覆蓋率 <90%（暫定，每週全站、連兩週）→不上線；上線後站務連 3 日未 15 分鐘內確認→暫停，連兩週確認率 ≥90% 恢復。